

EJERCICIOS - MÓDULO 1.3

IA vs. automatización: diferencias y sinergias en programación

EJERCICIO 1: "¿AUTOMATIZACIÓN O IA?"

Objetivo: Diferenciar claramente entre automatización tradicional e IA

Instrucciones:

Para cada sistema, marca si es principalmente:

- 🚩 **Automatización tradicional**
- 🧠 **Inteligencia Artificial**
- 🤖 **Híbrido** (combinación de ambos)

0.1 Un script que copia archivos de una carpeta a otra cada noche.

Automatización tradicional.

1. Netflix que te recomienda series basándose en lo que ves

Inteligencia Artificial.

2. Un chatbot que solo responde "Sí/No" a opciones predefinidas

Automatización tradicional.

3. ChatGPT que escribe código a partir de una descripción

Inteligencia Artificial.

4. GitHub Actions que ejecuta tests automáticos al hacer commit

Automatización tradicional.

5. Copilot que sugiere completar una función mientras programas

Inteligencia Artificial.

6. Un macro de Excel que suma columnas automáticamente

Automatización tradicional.

7. Un sistema que detecta fraudes en tarjetas analizando patrones

Inteligencia Artificial.



8. Un robot industrial que ensambla piezas siempre igual

Automatización tradicional.

9. Un asistente que ordena emails por importancia aprendiendo de tus acciones

Híbrido.

Para 2 ejemplos que marcaste "Híbrido", explica: Solo marque uno la última porque aprende de acciones que no depende de él.

- **¿Qué parte es automatización?**

- Mueve correos automáticamente a carpetas.
- Ejecuta reglas (si es importante → marcar).
- Ordena sin intervención manual.

- **¿Qué parte es IA?**

- Aprende de tus acciones (qué correos abres primero)
- Detecta patrones de comportamiento
- Mejora sus decisiones con el tiempo.

Pienso que sin IA sería solo reglas fijas, sin automatización no ejecutaría las acciones automáticamente. Entonces dependería de acciones externas.

- **¿Cómo trabajan juntas?**

La IA aporta **inteligencia y aprendizaje**, la automatización aporta **ejecución y eficiencia** no compiten entre ellos mas bien se complementan porque cada uno tiene su rol. Por lo tanto Juntos crean sistemas inteligentes que:

- Aprenden
- Deciden
- Ejecutan automáticamente

Ejemplo: Asistente de correo

- IA: Aprende qué emails consideras importantes.
- Automatización: Los mueve automáticamente a la bandeja prioritaria.

Sin IA → Solo reglas fijas.

Sin automatización → Tendrías que moverlos manualmente.

EJERCICIO 2: "TABLA COMPARATIVA"

Objetivo: Sintetizar las diferencias clave entre IA y automatización

Instrucciones:

Completa esta tabla con las diferencias vistas en el PPT:

Característica	Automatización tradicional	Inteligencia Artificial
Característica	Automatización tradicional	Inteligencia Artificial
Base de funcionamiento	Reglas fijas programadas manualmente.	Modelos entrenados con datos.
Capacidad de adaptación	No se adapta sola.	Aprende y mejora con experiencia.
Tipo de entrada que acepta	Datos estructurados y específicos.	Datos estructurados y no estructurados.
Creatividad / innovación	No genera ideas nuevas.	Puede generar contenido nuevo.
Mantenimiento	Requiere cambios manuales en el código.	Requiere re-entrenamiento y ajuste del modelo.

Ejemplifica cada fila:

Para cada característica, inventa un ejemplo ORIGINAL que no esté en el PPT:

Base de funcionamiento:

- **Automatización** = Un sistema de riego que se activa todos los días a las 7:00 AM sin importar el clima.
- **IA** = Un sistema de riego inteligente que analiza humedad del suelo y clima antes de decidir cuándo regar.

Adaptación:

- **Automatización** = Un semáforo que cambia cada 60 segundos siempre igual.
- **IA** = Un semáforo inteligente que ajusta el tiempo según la cantidad de tráfico detectado.



Entrada:

- **Automatización** = Un formulario que solo acepta números en formato exacto (ej: 12345).
- **IA** = Un sistema que entiende un mensaje como: "Mi pedido llegó roto" y lo clasifica como reclamación.

Creatividad

- **Automatización** = Un generador de facturas que usa siempre la misma plantilla.
- **IA** = Un sistema que diseña automáticamente un anuncio publicitario diferente según el público objetivo.

Mantenimiento

- **Automatización** = Si cambia el IVA, el programador debe modificar el código manualmente.
- **IA** = Un modelo de predicción de ventas que necesita reentrenarse cuando cambian los hábitos de compra.

Errores

- **Automatización** = Si la regla dice "si es mayor a 18 permitir acceso", siempre rechazará a alguien con 17 aunque sea un caso especial.
- **IA** = Un sistema de reconocimiento de voz que a veces confunde palabras parecidas.

Lo que entendi es que la automatización = reglas fijas + repetición y la IA = datos + aprendizaje + predicción. La automatización ejecuta pero la que decide es la IA.

EJERCICIO 3: "CASOS DE FALLO"

Objetivo: Identificar cuándo falla cada enfoque y por qué

Caso A: Sistema de facturación automático

"Un script genera facturas automáticamente leyendo datos de un Excel. Un día, un cliente nuevo tiene formato de NIF diferente (con letra al final en vez de solo números)."

Preguntas:

1. ¿Fallará la automatización?

SI, probablemente fallara.

¿Por qué?

Porque la automatización funciona con **reglas fijas**.

Si el script espera un NIF solo numérico y aparece uno con letra final (ej: 12345678A), el sistema:

- Puede rechazar el dato.
- Puede generar error.
- Puede cortar el proceso.

No sabe adaptarse a un formato nuevo.

2. ¿Una IA podría manejarlo mejor?

SI, podría manejarlo mejor.

¿Cómo?

Una IA entrenada con distintos formatos de NIF podría:

- Detectar que sigue siendo un identificador válido
- Clasificarlo correctamente
- Adaptarse si ve más ejemplos similares

Pero si nunca ha visto ese patrón, también podría equivocarse



3. ¿Qué solución propondrías?

Solución híbrida ideal:

Automatización para generar facturas.

Validación flexible usando:

- Expresión regular más completa
- O modelo IA que valide documentos.
- Si detecta formato desconocido → enviar a revisión humana.

Mejor solución realista: mejorar validación + fallback manual.

Caso B: Asistente de soporte técnico

"Un chatbot con IA ayuda a usuarios con problemas técnicos. Un usuario describe su problema de forma muy confusa: 'No va nada y hace ruido raro'."

Preguntas:

1. ¿Podría la IA entenderlo? Si, podría intentar interpretarlo.

- Detectar que es problema técnico.
- Inferir que puede ser hardware.
- Hacer preguntas aclaratorias.

¿Con qué limitaciones?

- Mensaje ambiguo.
- Puede interpretar mal el contexto.
- Necesita más información.

2. ¿Un sistema de automatización tradicional podría ayudar aquí? Muy difícil.

Un sistema basado en reglas necesitaría frases exactas como:

- "La pantalla no enciende"
- "El ventilador hace ruido"

Con una frase ambigua, no sabría qué hacer



3. ¿Cómo combinarías ambos enfoques?

Sistema híbrido ideal:

1. IA interpreta el mensaje.
2. IA genera preguntas aclaratorias.
3. Automatización:
 - Clasifica el ticket.
 - Lo asigna al departamento correcto.
 - Ejecuta scripts de diagnóstico si aplica.

IA entiende y Automatización ejecuta.

Caso C: Sistema de testing automático

"Un equipo usa automatización para ejecutar 1000 tests cada noche.
Aparece un nuevo tipo de error que nunca se había visto antes."

Preguntas:

1) ¿Lo detectará la automatización?

No necesariamente.

¿Por qué?

La automatización ejecuta tests ya definidos.

Si el error:

- No está cubierto por un test,
- No rompe ningún assert,

El sistema no lo detectará.

Automatización solo verifica lo que ya está programado.



2) ¿Cómo podría ayudar la IA?

La IA podría:

- Analizar logs.
- Detectar patrones anómalos.
- Identificar comportamientos extraños.
- Sugerir nuevos casos de prueba.

Por ejemplo:

Un modelo que detecte que el tiempo de respuesta subió 300% aunque el test "pase".

3) Diseña un sistema híbrido ideal

Arquitectura ideal:

Automatización:

- Ejecuta 1000 tests nightly.
- Genera logs.
- Reporta fallos clásicos.

IA:

- Analiza logs históricos.
- Detecta anomalías.
- Sugiere nuevos tests.
- Clasifica tipo de error.

Humano:

- Revisa alertas de IA.
- Decide si crear nuevo test.

Resultado:

Automatización = ejecución masiva.

IA = detección inteligente.

Humano = decisión final

EJERCICIO 4: "SINERGIAS PRÁCTICAS"

Objetivo: Diseñar sistemas que combinen IA y automatización

Situación: Tienda online

Tienes una tienda online con estos procesos:

1. Procesar pedidos
2. Recomendar productos
3. Gestionar inventario
4. Responder preguntas de clientes
5. Detectar fraudes en pagos

Para cada proceso, diseña:

Proceso	¿Automatización, IA o ambos?	¿Cómo funcionaría?	Ventaja de combinarlos
Procesar pedidos	Ambos.	Automatización confirma pago, genera factura y envía orden al almacén. IA puede detectar pedidos sospechosos o priorizar envíos urgentes.	Más eficiencia + menos errores humanos + detección de anomalías.
Recomendar productos	Principalmente IA + automatización.	IA analiza historial de compras y comportamiento. Automatización muestra recomendaciones en web/app automáticamente.	Personalización en tiempo real sin intervención manual.

Gestionar inventario	Ambos.	Automatización descuenta stock al vender. IA predice demanda futura y sugiere cuándo reponer productos.	roturas de inventario.
-----------------------------	--------	---	------------------------

Proceso	¿Automatización, IA o ambos?	¿Cómo funcionaría?	Ventaja de combinarlos
Responder preguntas	Ambos.	IA entiende preguntas abiertas. Automatización envía respuestas, crea tickets o escala a humano.	Atención 24/7 + reducción de carga humana.
Detectar fraudes	Principalmente IA + automatización.	IA analiza patrones de compra sospechosos. Automatización bloquea transacción y envía alerta.	Protección automática + aprendizaje continuo.

Pregunta clave:

"El PPT dice: 'Automatización = robot que ejecuta, IA = cerebro que decide'. Para tu tienda online, ¿dónde pondrías el 'cerebro' y dónde los 'robots'?"

Automatización = robot que ejecuta, IA = cerebro que decide.

¿Dónde pondría el "cerebro"?

El cerebro (IA) estaría en:

- Recomendaciones.
- Detección de fraudes.
- Predicción de inventario.
- Interpretación de preguntas de clientes.
- Priorización de pedidos.

Es decir: en la **toma de decisiones basada en datos**.

¿Dónde pondría los "robots"?

Los robots (automatización) estarían en:



- Generar facturas.
- Enviar emails.
- Actualizar stock.
- Ejecutar pagos.
- Asignar tickets.
- Bloquear cuentas sospechosas.

Es decir: en la **ejecución automática de acciones**.

Arquitectura mental ideal

- Cliente hace acción.
- IA analiza y decide.
- Automatización ejecuta.
- Humano interviene solo si es necesario.

EJERCICIO 5: "TU PIPELINE INTELIGENTE"

Objetivo: Diseñar un flujo CI/CD con IA y automatización

Contexto:

Eres desarrollador/a en un equipo. Cada vez que haces commit, se activa un pipeline.

Diseña tu pipeline IDEAL combinando:
Automatización (tareas repetitivas)

1) Ejecutar tests automáticamente

- Unit tests.
- Integration tests.
- Coverage report.

Siempre se ejecutan igual, sin pensar.

2) Linting y formateo de código

- Verificar estilo (PEP8, ESLint, etc.).
- Detectar imports no usados.
- Validar tipos.



Reglas fijas → automatización pura.

3) Build y Deploy automático

- Construir imagen Docker.
- Subir a registry.
- Deploy a staging.
- Si todo pasa → producción.

Secuencia repetitiva perfectamente automatizable.

IA (decisiones y mejora)

1) Análisis inteligente de código

La IA puede:

- Detectar código duplicado.
- Sugerir refactorizaciones.
- Identificar posibles bugs lógicos.
- Evaluar complejidad innecesaria.

No solo valida reglas... analiza intención.

2) Detección de anomalías y riesgos

IA analiza:

- Cambios grandes sospechosos.
- Código en áreas críticas.
- Historial de fallos previos.
- Patrones de errores.

Ej: Este cambio afecta al módulo de pagos y tiene 80% más líneas que el promedio. Riesgo alto.

Eso no es solo automatización, es análisis contextual.

3) Flujo completo ideal

1. Dev hace commit.
2. Automatización:



- Corre tests
- Lint
- Build

3. IA:

- Analiza impacto del cambio
- Evalúa riesgo
- Sugiere mejoras

4. Si riesgo bajo → deploy automático.

5. Si riesgo alto → requiere revisión humana.

Pregunta de reflexión:

"Si tuvieras que empezar de cero, ¿implementarías primero la automatización o la IA?"

Primero la automatizacion.

¿Por qué?"

Porque sin una base sólida:

- No hay datos confiables.
- No hay control de riesgo.
- No hay ejecución estable.
- No hay estructura para que la IA aprenda.

La IA sin infraestructura es como un cerebro sin cuerpo.

ANGEL DAVID ECHENIQUE VILLANUEVA

Z0271067V

PROFE: RUSGAR.